TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 3
ÉQUATIONS : MISE EN ÉQUATION DE PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Pour chaque problème : choisir l'inconnue, écrire l'équation, la résoudre, puis répondre par une phrase.

Exercice 1 : Nombres mystères

Trouver le nombre dans chaque cas :

a) Le quadruple de ce nombre diminué de 7 donne 53.

b) Le tiers de ce nombre augmenté de 6 est égal à 9.

c) J'ajoute 10 à ce nombre, je triple le résultat et j'obtiens 5 fois le nombre de départ.

d) Le quintuple de ce nombre augmenté de 10 est égal à son septuple diminué de 6.

Exercice 2 : L'âge de Malick

Dans 4 ans, Malick aura la moitié de l'âge qu'aura alors son père, qui a 44 ans aujourd'hui. Quel âge a Malick ?

Exercice 3 : Les jumeaux

La somme des âges de deux jumeaux et de leur papa est 76 ans. Le papa a 50 ans. Quel âge ont les jumeaux ?

Exercice 4 : Nafi et son père

Le père de Nafi a 4 fois l'âge de sa fille et 30 ans de plus qu'elle. Quel âge ont-ils ?

Exercice 5 : Vélos et tricycles

Dans une école maternelle, il y a 7 vélos et tricycles. On compte 17 roues en tout. Combien y a-t-il de vélos et de tricycles ?

Exercice 6 : Les classes de troisième

Un collège accueille 98 élèves dans trois classes de 3e. La 3e B a 4 élèves de plus que la 3e A et la 3e C a 2 élèves de moins que la 3e A. Combien y a-t-il d'élèves dans chaque classe ?

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Les bonbons**

Awa achète des bonbons à 25 F l'un. Elle paie avec un billet de 1 000 F et on lui rend 400 F. Combien de bonbons a-t-elle achetés ?

Exercice 8 : **Le rectangle**

La largeur d'un rectangle est égale aux $\frac{3}{5}$ de sa longueur. Si on ajoute 3 cm à chacune de ses dimensions, son aire augmente de 33 cm^2. Déterminer les dimensions du rectangle.

Exercice 9 : **Égalité de périmètres**

Un triangle équilatéral a pour côté $x+2$ (en cm). Un rectangle a pour dimensions x et 5 (en cm). Déterminer x pour que les deux figures aient le même périmètre.

Exercice 10 : **La maison de poupée**

Deux sœurs, Awa et Fatou, veulent acheter une maison de poupée à 60 000 F. Les économies de Fatou représentent les $\frac{3}{4}$ de celles d'Awa. Il leur manque 7 500 F. Calculer les économies de chacune.

LN_EDUCATION